4 Procent och statistik

Innehåll

Nar du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

- förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar
  - beräkna delen
  - beräkna det hela
  - beräkna andelen
- använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, som till exempel räntcberäkningar och statistik
- tolka lådagram och andra typer av diagram
- skilja på procent och procentenheter

Begrepp

ränta
räntesats
inlånings-ränta
förändrings-faktor
spridnings-mått
lägesmått
medelvärde
median
typvärde
variations-bredd
lådagram
nedre kvartil
övre kvartil
kvartil-avstånd
procent-enheter



Patricio har 1 000 kronor på ett sparkonto med 3 % ränta. Med hjälp av förändringsfaktorn 1,03 kan han beräkna beloppet på kontot efter 10 år, till exempel med hjälp av ett kalkylblad eller ett datorprogram.

Kalkylblad

	A	B
1	År 1	1 030
2	År 2	1 061
3	År 3	1 093
4	År 4	1 126
5	År 5	1 159
6	År 6	1 194
7	År 7	1 230
8	År 8	1 267
9	År 9	1 305
10	År 10	1 344

`= 1 000 * 1.03`

`= B1 * 1.03`

Programmering

```
belopp = 1000
for n in range(10):
    belopp = belopp * 1.03
    print(int(round(belopp, 0)))
```

Sätt variabelns `belopp` till `1000`.

Upprepa följande två rader `10` gånger.

Multiplicera belopp med förändringsfaktorn `1.03`.

Avrunda `belopp` till heltal, alltså 0 decimaler, och skriv ut det.

```
1030
1061
1093
1126
1159
1194
1230
1267
1305
1344
```

- Beräkna hur stort belopp Patricio har på sitt sparkonto efter 20 år.
- Undersök efter hur lång tid beloppet på kontot har fördubblats.

Beräkna delen

Lån och ränta

När du lånar pengar av en bank måste du betala **ränta** till banken. Räntan är kostnaden för lånet av pengarna. Hur stor räntan är beror på hur stort lånet är och vilken **räntesats** banken tar. Räntan beräknas vanligtvis på ett år.

När du sätter in pengar på en bank får du i stället ränta av banken. Det kallas **inlåningsränta**.

Exempel

Hur stor är årsräntan om du lånar 30 000 kronor och räntesatsen är 4 %?

4 % av 30 000 kr = $0{,}04 \cdot 30\,000$ kr = 1 200 kr

$\frac{4}{100}$

Svar: Årsräntan är 1 200 kronor.



1 Beräkna årsräntan om räntesatsen är 4 % och lånet är

a) 10 000 kr b) 100 000 kr

c) 590 000 kr d) 5 900 000 kr

2 Beräkna årsräntan om lånet är 1 500 000 kr och räntesatsen är

a) 2 % b) 3,6 % c) 5,6 % d) 7,2 %

3 Peter lånar 3 000 kr och räntesatsen är 9,5 %. Han betalar tillbaka lånet tillsammans med räntan efter ett halvår. Beräkna hur mycket han betalar.

4 Sama har 35 000 kr på ett bankkonto. Inlåningsräntan är 1,5 %. Hur mycket har hon på bankkontot efter ett år?

5 Familjen Osman har ett huslån på 1,8 miljoner. Räntesatsen på huslånet är 4,5 %. Hur mycket ska de betala i ränta varje månad?



6 Jonas köper en motorcykel för 56 000 kronor. När han säljer den efter några år har värdet minskat med 30 %. Vilken beräkning ger

a) värdeminskningen

b) det nya värdet efter värdeminskningen

$0{,}3 \cdot 56\,000$ kr
$1{,}3 \cdot 56\,000$ kr
$0{,}7 \cdot 56\,000$ kr
$0{,}97 \cdot 56\,000$ kr

Beräkna det hela

G

Exempel

Anja betalar 6 480 kronor i ränta på sitt banklån för ett år.
Räntesatsen är 3,6 %. Hur mycket pengar har hon lånat?

Metod 1

3,6 % av lånet = 6 480 kr

1 % av lånet = $\frac{6\,480 \text{ kr}}{3{,}6}$ = 1 800 kr

100 % av lånet = 100 · 1 800 kr = 180 000 kr

Svar: Hon har lånat 180 000 kr.

Metod 2

Låt x vara beloppet Anja lånat.

$0{,}036 \cdot x = 6\,480$ ← 3,6 % = 0,036

$\frac{0{,}036 \cdot x}{0{,}036} = \frac{6\,480 \text{ kr}}{0{,}036}$

x = 180 000 kr

Svar: Hon har lånat 180 000 kr.

7 Basim betalar 3 600 kronor i ränta på ett år. Hur mycket pengar har han lånat om räntesatsen är

a) 2 % b) 3 % c) 3,6 % d) 7,2 %

8 David får 15 % rabatt när han köper en soffa. Rabatten är 552 kr.
Hur mycket kostade soffan från början?

9 Leyla ska köpa en lägenhet. Hon har råd att betala 2 700 kr i ränta varje månad. Hur mycket kan hon låna om räntesatsen är

a) 3 % b) 5 % c) 3,75 % d) 7,5 %

10 Dina köper en ny cirkelsåg. I affären är det 12 % rea och hon får 420 kr i rabatt. Hur mycket kostade sågen före rean?

11 Edgar arbetar som telefonförsäljare. Han har en fast lön på 8 500 kr i månaden och får också 6 % av det belopp han säljer för. En månad var hans lön 21 100 kr. Hur mycket hade han sålt för?



H Procent

Redan på romartiden, alltså långt före decimaltecknets tid, räknade man med tiondelar, tjugondelar och hundradelar. På kejsar Augustus tid fanns till exempel en särskild skatt på varor som såldes på auktion (centesima rerum venalium) och som utgjorde 1/100 av köpeskillingen. Den huvudsakliga användningen av "procenträkning" under medeltiden var i samband med ränteberäkningar.

Beräkna andelen

G

Exempel

Anna saknar 3 000 kr för att kunna köpa en ny mobiltelefon. I stället för att vänta tills hon sparat ihop 3 000 kr tar hon ett snabblån. Kostnaden för lånet efter en månad är 545 kr. Beräkna räntesatsen per månad.

Lån: 3 000 kr

Kostnad: 545 kr ← Kostnaden kan även kallas ränta.

Räntesats: $\frac{545 \text{ kr}}{3\,000 \text{ kr}} \approx 0{,}182 = 18{,}2\ \%$

Svar: Räntesatsen är 18,2 % per månad.





12 Beräkna räntesatsen om man lånar 6 000 kr och räntan är

a) 600 kr b) 400 kr c) 800 kr d) 550 kr

13 Beräkna räntesatsen om räntan är 400 kronor och man har lånat

a) 1 200 kr b) 800 kr c) 5 000 kr d) 6 500 kr

14 Mario lånar 300 000 kr för att köpa en båt. Han betalar 1 950 kr i ränta varje månad. Beräkna räntesatsen på ett år.

15 Anna köper en dator för 10 000 kr. Hon betalar inte allt på en gång utan priset delas upp på 12 månader. Hon måste också betala en startavgift på 795 kr och en månadsavgift på 40 kr. Hur många procent dyrare blir köpet jämfört med om hon betalat allt direkt?



16 Fredrik och Filip köper en lägenhet för 1 650 000 kr. De betalar 250 000 kr kontant och lånar resten av banken. Räntesatsen är 3,8 %.

a) Hur mycket betalar de i ränta per år?

b) De betalar en avgift till föreningen. Den är 3 800 kr per månad. Beräkna månadskostnaden för lägenheten, alltså räntekostnaden och avgiften tillsammans.

c) De har råd att betala 12 000 kr per månad för ränta och månadsavgift. Vid vilken räntesats blir deras månadskostnad 12 000 kr om avgiften inte ändras?



Exempel

Agnes köper en cykel som till ordinarie pris kostar 15 000 kr. Hon köper den på avbetalning under 1 år, vilket betyder att hon delar upp kostnaden och betalar en mindre kostnad varje månad. Affären lägger då till en ränta och hon betalar 1 399 kr/månad. Vilken räntesats motsvarar det?



Cykelns pris: 15 000 kr

Avbetalning: $12 \cdot 1\,399 \text{ kr} = 16\,788 \text{ kr}$

Nytt pris — Kostnad cykel + ränta

$$\frac{\text{Kostnad avbetalning}}{\text{Cykelns pris}} = \frac{16\,788 \text{ kr}}{15\,000 \text{ kr}} \approx 1{,}12$$

Pris från början

Förändringsfaktorn 1,12 betyder att kostnaden ökar med 12 %.

Svar: Räntesatsen motsvarar 12 %.

Så här kan man lösa uppgiften i exemplet med ett program i Python:

```
cykelns_pris = 15000
avbetalning = 12 * 1399
förändringsfaktor = avbetalning/
cykelns_pris
print("Räntan är",
round(100*(förändringsfaktor
- 1),0), "%.")
```

17 Hur stor är ökningen i procent om förändringsfaktorn är

a) 1,15 **b)** 1,03 **c)** 1,5 **d)** 2,5

18 Benjamin lånar pengar för att köpa en elcykel som kostar 23 500 kr. Han betalar av lånet på ett år. Vilken räntesats motsvarar det om han varje månad betalar

a) 2 115 kr **b)** 2 540 kr



19 Ejvind köper en hemmabioanläggning som kostar 30 000 kr. Han betalar 20 % kontant och resten på avbetalning. Han betalar 1 635 kr varje månad i 18 månader.

a) Hur mycket betalar Ejvind totalt för anläggningen?

b) Hur många procent dyrare blir det att köpa anläggningen på avbetalning jämfört med att betala den direkt?

20 I en butik kostar en tv 4 995 kr. Om man delar upp betalningen får man betala 139 kr per månad i 5 år. Man får dessutom betala en avgift på 25 kr varje månad för att de skickar ut ett inbetalningskort.

a) Hur mycket kostar det att köpa tv:n på avbetalning?

b) Hur många procent dyrare blir tv:n på avbetalning jämfört med att betala den direkt?

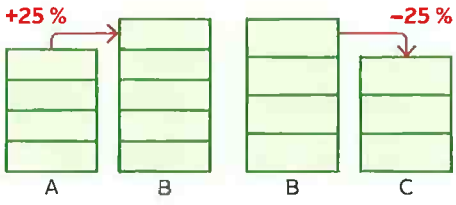
Förändringsfaktor

G

När man ska beräkna flera höjningar eller sänkningar är det bra att använda **förändringsfaktor**.

Exempel

Priset på ett spel är 800 kr. Priset höjs först med 25 % och sänks sedan med 25 %. Vilket blir det nya priset och hur många procent är den totala förändringen?



Sänkning med 25 %

Det nya priset: $1{,}25 \cdot 0{,}75 \cdot 800 \text{ kr} = 0{,}9375 \cdot 800 \text{ kr} = 750 \text{ kr}$

Höjning med 25 %

Den totala förändringsfaktorn är 0,9375. Det betyder att priset har sänkts med

100 % − 93,75 % = 6,25 %.

Svar: Det nya priset på spelet är 750 kr och priset har sänkts med totalt 6,25 %.

21 Clara har aktier som är värda 8 500 kr. Efter två år har värdet förändrats. Beräkna den totala procentuella förändringen efter två år om det nya värdet kan beräknas

a) $1{,}05 \cdot 1{,}5 \cdot 8\,500$ kr b) $1{,}1 \cdot 0{,}95 \cdot 8\,500$ kr c) $0{,}8 \cdot 0{,}8 \cdot 8\,500$ kr

22 Medlemsantalet i en förening ökar med 50 %. Sedan minskar det med 50 %. Med hur många procent har antalet medlemmar förändrats totalt?

23 Med hur många procent har ett pris förändrats, om det först ökar med 10 % och sedan minskar med 10 %?

24 Lisa köper en begagnad bil för 60 000 kr. Hon räknar med att bilens värde minskar med 15 % för varje år. Hur mycket är bilen värd efter

a) ett år b) två år c) tre år

25 a) Elin har en blogg. Under det första året har hon 350 läsare per dag. Därefter ökar antalet läsare med 20 % per år. Hur många läsare har hon efter tre år?

b) Johan räknar fel och tror att Elin har 60 % fler läsare efter tre år. Förklara hur Johan kan ha tänkt.

Upprepad förändring

G

Om samma förändring sker flera gånger kan man skriva förändringsfaktorn i potensform.

Exempel

Du sätter in 10 000 kr på ett bankkonto med 2 % ränta.
Hur mycket pengar har du efter 3 år?

Efter 1 år: $1{,}02 \cdot 10\,000$ kr

Efter 2 år: $1{,}02^2 \cdot 10\,000$ kr ← $1{,}02^2 = 1{,}02 \cdot 1{,}02$

Efter 3 år: $1{,}02^3 \cdot 10\,000 \text{ kr} \approx 1{,}06 \cdot 10\,000 = 10\,600$ kr

$1{,}02^3 = 1{,}02 \cdot 1{,}02 \cdot 1{,}02$

1,06 är den totala förändringafaktorn.

Svar: Efter 3 år har jag 10 600 kr.

Så här kan man lösa uppgiften i exemplet med ett program i Python:

```
belopp = 10000
for n in range(3):
  belopp = belopp * 1.02
print(int(round(belopp, 0)))
```

26 Du har 12 000 kr. Hur mycket pengar kommer du att ha efter 5 år om värdet varje år

a) ökar med 2 % b) ökar med 5 % c) minskar med 5 %

27 Beskriv hur värdet har förändrats under 4 år om det nya värdet beräknas

a) $1{,}03^2 \cdot 0{,}95^2 \cdot 8\,000$ kr b) $0{,}89^3 \cdot 1{,}1 \cdot 8\,000$ kr c) $0{,}92 \cdot 1{,}04 \cdot 0{,}99^2 \cdot 8\,000$ kr

28 Lös den här uppgiften med hjälp av programmet i rutan. Hur mycket pengar har du efter

a) 10 år om du från början har 25 000 kr och inlåningsräntan är 3 %

b) 30 år om du från början har 475 000 kr och inlåningsräntan är 2,85 %

29 I en park finns det 90 kaniner. Antalet ökar varje år med 25 %.

a) Hur många kaniner finns det efter 4 år?

b) Efter hur många år är antalet kaniner fler än 800 om ökningen fortsätter på samma sätt?

ARBETSBLAD 4:1



Statistik

G

Lägesmått

Benjamin och Clara kastar pil. Benjamin får det här resultatet:

1 9 10 10 4 3 4 6 4 9



Han beräknar medelvärde, median, typvärde och variationsbredd.

Medelvärdet är:

$$\frac{1+9+10+10+4+3+4+6+4+9}{10} = \frac{60}{10} = 6$$ ← Addera alla värden och dividera med antalet värden.

Medianen är 5 eftersom det är värdet i mitten när man skriver värdena i storleksordning.

1 3 4 4 4 6 9 9 10 10 ← Medianen = $\frac{4+6}{2} = 5$

Typvärdet är 4 eftersom det är det vanligaste värdet.

Variationsbredden är 9 eftersom skillnaden mellan det största och det minsta värdet är 10 – 1 = 9.

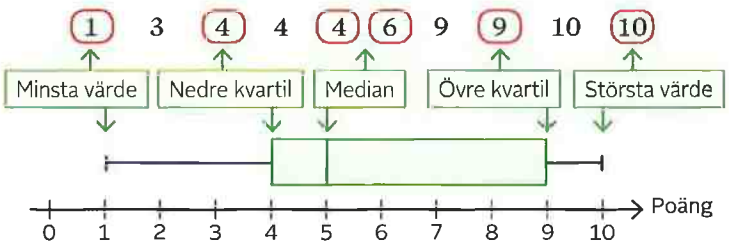
30 På lappen ser du Claras resultat. 5 8 4 9 5 3 4 8 5 9

a) Beräkna medelvärdet.
b) Bestäm medianen.
c) Bestäm typvärdet.
d) Beräkna variationsbredden.

Spridningsmått

Medianen och medelvärdet av Benjamins och Claras resultat är samma, trots att deras resultat ser helt olika ut. Ett annat sätt att jämföra och se spridningen av resultaten är att rita **lådagram**.

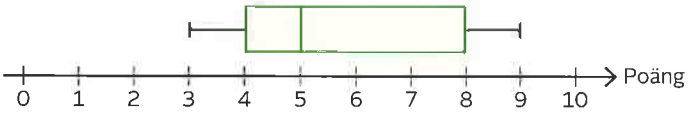
Vi börjar med att sortera Benjamins resultat i storleksordning. Sedan delas det in enligt:





Den **nedre kvartilen** är värdet i mitten nedanför medianen.
Den **övre kvartilen** är värdet i mitten ovanför medianen. **Kvartilavståndet** är skillnaden mellan den övre och den nedre kvartilen, alltså 9 – 4 = 5.

31 Lådagrammet visar Claras resultat.



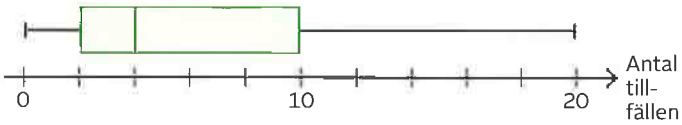
a) Läs av medianen.

b) Vilket är det minsta respektive det största värdet?

c) Vilken är den nedre kvartilen och vilken är den övre kvartilen?

d) Beräkna kvartilavståndet.

32 200 ungdomar mellan 12 och 16 år fick svara på hur många tillfällen de tittat på serier den senaste månaden. Lådagrammet visar resultatet. Läs av



a) det minsta respektive största värdet

b) medianvärdet

c) nedre respektive övre kvartil

33 Hur många procent av ungdomarna hade tittat på serier

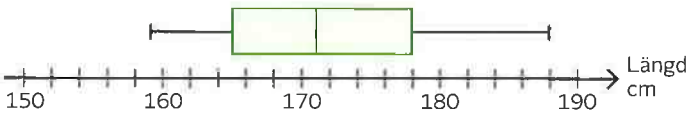
a) mellan 2 och 10 tillfällen

b) mer än 10 tillfällen

c) färre än 2 tillfällen

34 Lådagrammet visar längden på 15 ungdomar i klass 9b.

Ange klassens

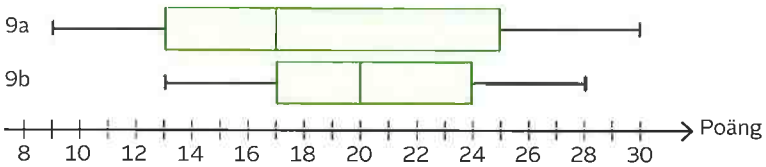


a) medianlängd

b) variationsbredd

c) kvartilavstånd

35 Lådagrammen beskriver resultatet på ett prov för klass 9a och 9b. I båda klasserna går lika många elever.



a) Vilken klass har högst median?

b) Vilken klass har störst kvartilavstånd?

c) Förklara vad kvartilavståndet säger om spridningen av resultatet i de båda klasserna.

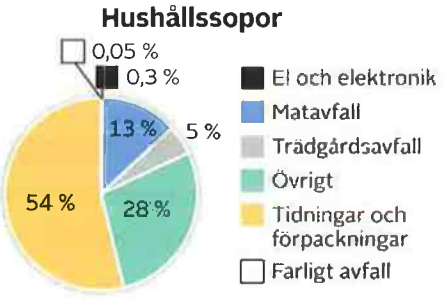
ARBETSBLAD 4:2

36 Cirkeldiagrammet visar innehållet i hushållssopor i en kommun. I genomsnitt slänger en person i Sverige ungefär 400 kg sopor om året. Hur många kilogram är

a) tidningar och förpackningar

b) matavfall

c) el och elektronik eller farligt avfall



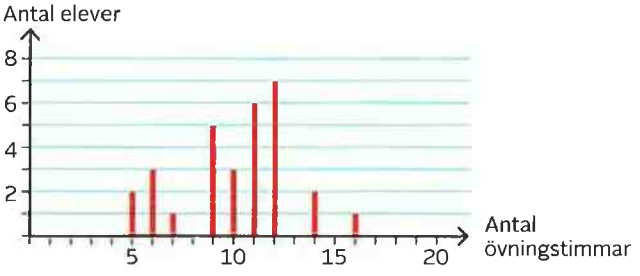
37 I Sannas musikklass går 30 elever. Stolpdiagrammet visar hur många timmar som eleverna i en musikklass övar per vecka.

a) Bestäm typvärdet.

b) Beräkna variationsbredden.

c) Bestäm medianen.

d) Beräkna medelvärdet.



38 Hur många procent av eleverna övar

a) mer än 10 timmar per vecka

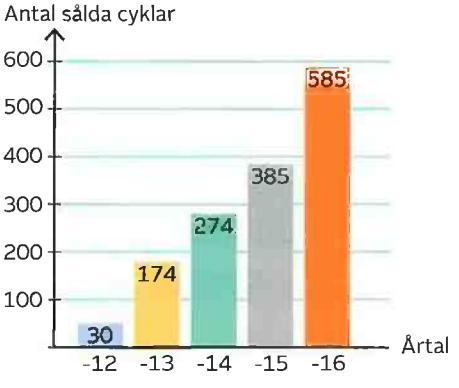
b) mindre än 7 timmar per vecka

39 Diagrammet visar försäljningen av elcyklar i en kommun mellan åren 2012 och 2016. Hur många procent har försäljningen ökat från år

a) 2013 till 2014

b) 2014 till 2015

c) 2012 till 2016



40 Anna och Clara har svarat på frågan: Hur många elcyklar kommer att säljas år 2020 om försäljningen fortsätter öka som mellan år 2015 och 2016? Båda kan ha rätt. Motivera.



Procentenheter

G

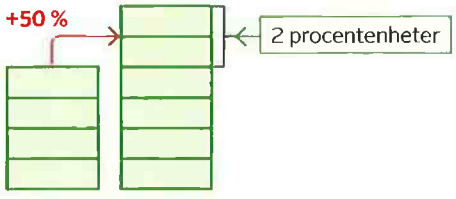
En förändring kan beskrivas i procentform eller med procentenheter.
Det är skillnad mellan procent och procentenheter.
Procentenheter anger skillnaden mellan två tal i procentform.

Exempel

Ett politiskt parti ökar sin andel röster från 4 % till 6 %.

Hur stor är ökningen i

a) procentenheter b) procent



Svar:

a) Ökningen i procentenheter: 6 % – 4 % = 2 procentenheter

b) Ökningen i procent: $\frac{\text{ökningen}}{\text{ursprungliga värdet}} = \frac{2}{4} = 0{,}5 = 50\ \%$

41 I en väljarundersökning ökade andelen osäkra väljare från 5 % till 8 %.
Hur stor var ökningen i

a) procentenheter b) procent

42 Räntesatsen på ett lån sjönk från 7,5 % till 6 %. Hur stor var sänkningen i

a) procentenheter b) procent

43 Ett smörgåsmargarin innehåller 80 % fett medan en lightvariant innehåller hälften så mycket, det vill säga 40 % fett.

a) Hur stor är skillnaden i procentenheter?

b) Hur många procent mer fett innehåller smörgåsmargarinet jämfört med lightvarianten?

c) Hur många procent mindre fett innehåller lightvarianten jämfört med smörgåsmargarinet?

44 På nyheterna berättar man att väljarstödet för ett parti har ökat från 5 % till 18 %.
Tre elever diskuterar vad det innebär. Vem eller vilka har rätt? Motivera.

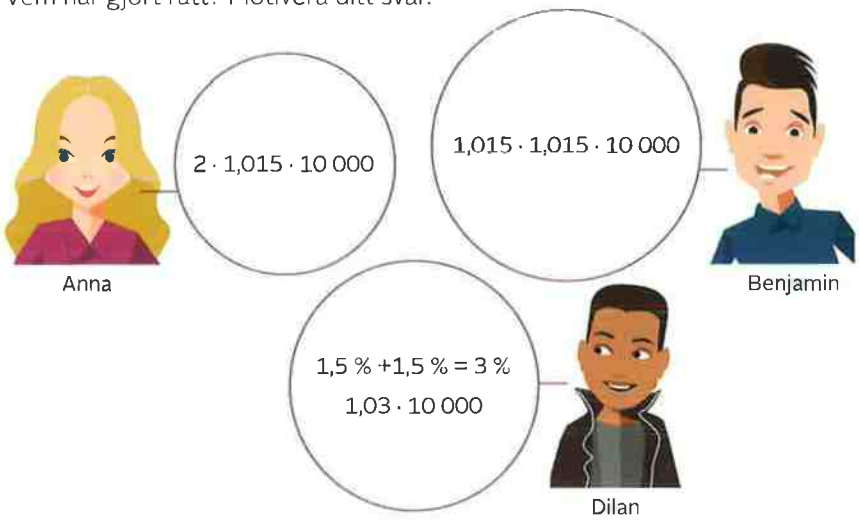
ARBETSBLAD 4:3



Begrepp och resonemang

Vem eller vilka har rätt?

I slutet av vårterminen satte klass 7b in 10 000 kr på ett bankkonto med 1,5 % ränta. Deras lärare bad dem räkna ut hur mycket pengar de skulle ha på kontot efter två år om de inte satte in några mer pengar.
Vem har gjort rätt? Motivera ditt svar.



Begreppskarta

Gör en eller flera begreppskartor över det du har lärt dig i det här kapitlet:

Lån

Förslag på begrepp: Lån, ränta, räntesats, avbetalning, inlåningsränta.

Förslag på länkord: När man lånar pengar får man betala, räntan beror på, man kan få, man kan betala varje månad, man kan betala allt på en gång, exempelvis.

Procent

Förslag på begrepp: Delen, det hela, andelen, förändringsfaktor, procentenhet.

Förslag på länkord: Beräknas så här, beräknas på en gång, visar ökningen, visar minskningen, exempelvis.

Statistik

Förslag på begrepp: Medelvärde, median, typvärde, variationsbredd, kvartilavstånd, cirkeldiagram, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, lådagram.

Förslag på länkord: Beräknas så här, bestäms så här, kan visas med, passar bäst för, exempelvis.

Arbeta tillsammans

Vilka påståenden är sanna och vilka påståenden är falska? Motivera ditt svar.

(A) Något kan öka med 120 %.

(B) Något kan minska med 120 %.

(C) Något kan öka med 120 procentenheter.

(D) Något kan minska med 120 procentenheter.

Ge exempel på händelser när de sanna påståendena kan ske.

Problemlösning

A I början av året hade ett spel 20 000 användare. Varje månad ökar sedan antalet användare med 20 %.

a) Hur länge dröjer det tills antalet användare blir fler än 50 000? Lös problemet med två olika strategier.

b) Vilken strategi tycker du är bäst för den här uppgiften? Motivera ditt svar.

B Maja och Måns undersöker hur många personer som bor i varje lägenhet i området de bor. Maja säger att 20 % bor ensamma i sin lägenhet. Måns säger att det i 40 % av lägenheterna endast bor en person. Har båda rätt? Motivera ditt svar.

Antal personer	1	2	3	4	5
Antal lägenheter	12	10	5	2	1

Sant eller falskt?

1. Typvärde är det värde som inte förekommer i en undersökning.
2. Median är värdet i mitten när man skrivit värdena i storleksordning.
3. Ett lådagram visar spridningen av värden.
4. I ett lådagram är 50 % av värdena mellan den nedre och den övre kvartilen.
5. I ett lådagram är 25 % av värdena mindre än den övre kvartilen.
6. När man köper på avbetalning så brukar det bli dyrare.
7. Om priset ökar med 40 %, så ska jag multiplicera med 1,4 för att få det nya priset.
8. Om priset sänks med 25 %, så ska jag multiplicera priset med 0,25 för att få det nya priset.
9. Om räntesatsen stiger från 3,5 % till 4,5 %, så har den ökat med 1 %.
10. Om räntesatsen sjunker från 10 % till 5 %, så har den minskat med 50 %.
11. Om räntesatsen stiger från 4 % till 9 %, så har den ökat med 5 procentenheter.

Diagnos

Begrepp och metod

1 Beräkna

a) 3 % av 600 kr b) 17 % av 350 kr c) 12,5 % av 80 kr

2 Hur mycket ska du betala i ränta på ett år om

a) räntesatsen är 3 % och lånet är 350 000 kr

b) räntesatsen är 15 % och lånet är 80 000 kr

3 På ett år betalar Amir 4 800 kr i ränta. Hur mycket har han lånat om räntesatsen är

a) 10 % b) 5 % c) 3 %

4 Beräkna räntesatsen om räntan är 500 kr och man har lånat

a) 2 000 kr b) 20 000 kr c) 10 000 kr

5 Sune köper en tvättmaskin på avbetalning och betalar 350 kr i månaden i ett år. Om han hade betalat direkt hade kostnaden varit 3 600 kr.
Hur många procent dyrare är det att köpa tvättmaskinen på avbetalning än att köpa den direkt?

6 Priset för ett månadskort på ett gym har ändrats två gånger.
Det nya priset kan beräknas så här: $0{,}8 \cdot 1{,}15 \cdot 750$ kr.
Med hur många procent ändrades priset



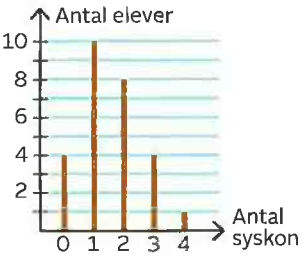
a) första gången

b) andra gången

c) totalt efter de två ändringarna

7 Sara köper en bil för 80 000 kr. Hon räknar med att den minskar i värde med 5 % per år. Hur mycket bör den vara värd efter 4 år?

8 Stolpdiagrammet visar hur många syskon eleverna i klass 9a har.



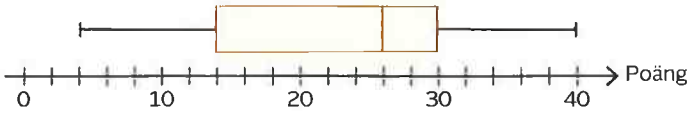
a) Beräkna medelvärdet.

b) Bestäm medianen.

c) Bestäm typvärdet.

d) Beräkna variationsbredden.

9 Lådagrammet visar resultatet av ett test där 60 personer deltog.
Läs av i diagrammet och svara på frågorna.



a) Avläs medianen. b) Beräkna variationsbredden.

c) Hur många personer hade 30 poäng eller mer?

d) Hur många personer hade mellan 14 och 40 poäng?

10 Andelen kvinnor i en förening ökade från 40 % till 50 %. Beräkna ökningen i

a) procentenheter b) procent

Resonemang och kommunikation

11 Benjamin och Anna jämför resultatet i skolvalet. Kan båda ha rätt? Motivera.



Problemlösning

12 Rakel har utvecklat ett spel. Antalet användare ökar med 25 % varje månad. Efter tre månader har hon 8 000 användare. Hur många användare hade hon första månaden? Motivera ditt val av strategi.

Bedömningsuppgift

Mer för pengarna!

Mängden cornflakes ökar med 25 % och priset ökar med 20 %.
Lös följande uppgifter med så effektiva metoder som möjligt.

a) Beräkna den nya vikten och det nya priset.

b) Beräkna kilopriset från början och det nya kilopriset.

c) Beräkna hur många procent kilopriset ändras.

d) Visa att förändringen av kilopriset inte beror på ursprungspriset eller ursprungsvikten.



Beräkna delen

B

Exempel

Hur mycket är 8 % av 600 kr?

Metod 1

Börja med att beräkna 1 %.

$1\ \%\ \text{av}\ 600\ \text{kr} = \frac{600\ \text{kr}}{100} = 6\ \text{kr}$

$8\ \%\ \text{av}\ 600\ \text{kr} = 8 \cdot 6\ \text{kr} = 48\ \text{kr}$

Svar: 8 % av 600 kr är 48 kr.

Metod 2

Börja med att skriva andelen i decimalform.

$8\ \%\ \text{av}\ 600\ \text{kr} = 0{,}08 \cdot 600\ \text{kr} = 48\ \text{kr}$

8 % = 0,08

Svar: 8 % av 600 kr är 48 kr.

Vilka uttryck i rutan betyder

1 a) 2 % av 900 kr

b) 20 % av 900 kr

0,2 · 900 kr	0,02 · 900 kr	2 · 9 kr	2 · 90 kr	20 · 9 kr

2 a) 3,5 % av 120 kr

b) 35 % av 120 kr

0,35 · 120 kr	0,035 · 120 kr	3,5 · 1,2 kr	
35 · 1,2 kr	3,5 · 12 kr		

3 Beräkna med huvudräkning. Använd metod 1 i rutan.

a) 3 % av 900 kr
b) 4 % av 500 kr
c) 6 % av 300 kr
d) 1 % av 150 kr
e) 10 % av 150 kr
f) 20 % av 150 kr
g) 1 % av 50 kr
h) 4 % av 50 kr
i) 20 % av 50 kr

4 Beräkna med räknare. Använd metod 2 i rutan.

a) 3 % av 500 kg
b) 13 % av 80 kg
c) 24 % av 4 kg
d) 6 % av 750 kr
e) 65 % av 120 kr
f) 2,5 % av 350 kr

5 Hamid köper hörlurar som har kostat 580 kr.
Hur stor blir hans rabatt i kronor?



6 Namie köper högtalare i samma butik. De har kostat 1 200 kr.
Vad får hon betala?

7 Vilket alternativ är bäst? Gör ett överslag och välj i rutan.

a) 9 % av 506
b) 21 % av 530
c) 59 % av 80

45	47	50	56	111	100

Lån och ränta

B

När du lånar pengar måste du betala **ränta**. För att kunna beräkna räntan så måste du veta **räntesatsen** och hur mycket pengar du lånar.

Om man har pengar på banken kan man få ränta.
Det kallas **inlåningsränta**.

Exempel

Claire lånar 5 000 kr. Räntesatsen är 6 %. Beräkna årsräntan.

Lån: 5 000 kr

Räntesats: 6 %

Ränta: 6 % av 5 000 kr = 0,06 · 5 000 kr = 300 kr

Svar: Årsräntan är 300 kr.



8 Hur stor blir årsräntan om du lånar 8 000 kr och räntesatsen är

a) 8 % b) 4 % c) 12 %

9 Hur stor blir årsräntan om räntesatsen är 6 % och lånet är

a) 15 000 kr b) 30 000 kr c) 90 000 kr

10 Du har pengar på ett sparkonto i en bank som ger 3 % i ränta. Hur mycket kommer du ha på sparkontot efter ett år om du från början har

a) 1 000 kr b) 12 000 kr c) 4 500 kr

11 Alex lånar 24 000 kr till en motorcykel. Räntesatsen är 8,5 %. Efter ett år betalar han tillbaka lånet med ränta. Hur mycket får han då betala?



12 Familjen Nilsson har lånat 1 400 000 kr för att köpa ett hus. Räntesatsen är 4 %. Hur mycket ska de betala i ränta varje månad?

13 Samet tar ett snabblån med mobilen och lånar 4 000 kr. Räntesatsen är 81 %. Efter ett år ska han betala tillbaka lånet och räntan. Hur mycket pengar ska Samet betala tillbaka?

SNABBLÅN!
Pengarna inom 15 minuter

Beräkna det hela

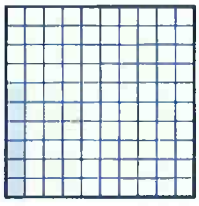
B

Exempel

Hur mycket är 100 % om 6 % är 30 kr?

Steg 1

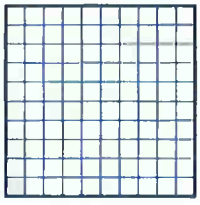
6 %



6 % är 30 kr

Steg 2

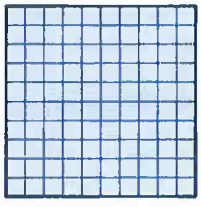
1 %



1 % är då $\frac{30 \text{ kr}}{6} = 5$ kr

Steg 3

100 %



100 % är $100 \cdot 5$ kr = 500 kr

Svar: 100 % är 500 kr.

Hur mycket är 100 % om

14 a) 1 % är 8 kr b) 1 % är 12 kr c) 2 % är 12 kr

15 a) 3 % är 24 kr b) 4 % är 24 kr c) 12 % är 24 kr

16 a) 8 % är 56 kr b) 9 % är 81 kr c) 13 % är 52 kr

17 Fabian har sålt 45 stycken av de lotter han ska sälja för fotbollsföreningen. Han räknar ut att det motsvarar 15 % av lotterna. Hur många lotter ska Fabian sälja totalt?

18 Olivia gör 12 mål under en säsong. Det är 30 % av vad spelarna i hennes lag gjorde tillsammans. Hur många mål gjorde laget?

19 Anton delar ut reklamblad för Kämpa SK. När han har delat ut 108 reklamblad så har han delat ut 60 % av reklambladen. Hur många reklamblad ska han dela ut totalt?

20 Klubben betalar 57 500 kr under ett år i ränta på ett lån. Räntesatsen är 5 %. Hur stort är lånet?

21 Jolin är tränare i klubben. Hon betalar 7 533 kr i skatt varjemånad. Det motsvarar 31 % av hennes lön före skatt. Hur stor är Jolins månadslön

a) före skatt b) efter skatt



Beräkna andelen

B

Exempel

Andreas köper en mobil. Kostnaden är 4 000 kr om han betalar kontant och 4 800 kr om han köper på avbetalning. Hur många procent dyrare är det att köpa mobilen på avbetalning?

Betala nu:
4 000 kr
På avbetalning:
400 kr i 12 månader

Pris: 4 000 kr

Kostnad med avbetalning: 4 800 kr

Skillnad i kronor: 4 800 kr – 4 000 kr = 800 kr

Skillnad i procent: $\frac{800 \text{ kr}}{4\,000 \text{ kr}} = 0{,}2 = 20\ \%$

Svar: Mobilen blir 20 % dyrare.

22 En mobil kostar 1 000 kr. Hur många procent dyrare blir den om priset ökar med

a) 400 kr b) 100 kr c) 1 200 kr

23 En dator kostar 5 000 kr. Hur många procent billigare blir den om priset sänks med

a) 500 kr b) 750 kr c) 1 200 kr

24 Dilan får 800 kr rabatt när han köper en kajak. Hur många procent är rabatten om kajaken kostar

a) 4 000 kr b) 6 000 kr c) 12 000 kr

25 Love har ett lån på 500 000 kr och han betalar 20 000 kr i ränta på ett år. Beräkna räntesatsen.

26 Clara köper en elcykel på avbetalning. Efter ett år har hon betalat tillbaka lånet och räntan. Hon har betalat 24 000 kr. Hur många procent är räntesatsen?

Betala nu:
20 000 kr
På avbetalning:
2 000 kr i månaden

27 Elsas timlön har ökat från 90 kr till 120 kr. Veras timlön har ökat från 107 kr till 140 kr. Båda säger att deras timlön har ökat mest. Förklara varför

a) Elsa har rätt b) Vera har rätt

28 Benjamin ska köpa en båt. Den kostar 60 000 kr om man betalar direkt. Benjamin väljer i stället att betala 5 750 kr i månaden i ett år. Hur många procent dyrare är båten om han köper på avbetalning?

Förändringsfaktor

B

Exempel

En mobil kostar 800 kr. Priset sänks med 35 %.
Beräkna det nya priset.

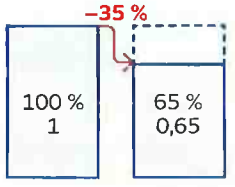
100 % – 35 % = 65 %

Förändringsfaktorn är 0,65.

0,65 · 800 kr = 520 kr

Svar: Det nya priset är 520 kr.

Sänkning med 35 %. Då blir det nya priset 100 % – 35 % = 65 % av det gamla priset.



29 En jacka kostar 795 kr. Hur många procent har priset sänkts om det nya priset beräknas

a) 0,85 · 795 kr **b)** 0,8 · 795 kr **c)** 0,59 · 795 kr

30 Ett par jeans kostar 650 kr. Använd förändringsfaktor och beräkna det nya priset om priset sänks med

a) 8 % **b)** 18 % **c)** 24 %

31 Caroline köper ett par löparskor. Priset på skorna är 750 kr.
Hon är med i en löparklubb och får 15 % rabatt.
Vad betalar Caroline för skorna?



Exempel

Det kostar 700 kr att delta i en E-sporttävling.
Priset höjs med 12 %. Beräkna det nya priset.

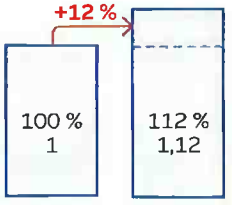
100 % + 12 % = 112 %

Förändringsfaktorn är 1,12.

1,12 · 700 kr = 784 kr

Svar: Det nya priset är 784 kr.

Höjning med 12 %. Då blir det nya priset 100 % + 12 % = 112 %.



32 En biljett kostar 700 kr. Hur många procent har priset ökat om det nya priset beräknas

a) 1,05 · 700 kr **b)** 1,2 · 700 kr **c)** 1,16 · 700 kr

33 Dreamhack är världens största LAN och datorfestival. Ett år var antalet besökare 50 000. Året efter ökade antalet med 12 %. Beräkna det nya antalet besökare.

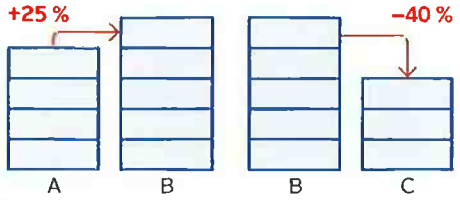
ARBETSBLAD 4:2

Upprepad förändring

B

Exempel

En idrottsklubb har 400 medlemmar.
Antalet ökar först med 25 % och minskar sedan med 40 %.



a) Hur många medlemmar har klubben nu?

b) Med hur många procent har antalet ändrats?

Svar:

Total förändringsfaktor

a) Antalet medlemmar: $1{,}25 \cdot 0{,}6 \cdot 400 = 0{,}75 \cdot 400 = 300$ medlemmar

Ökning med 25 % | Minskning med 40 %

b) Förändringsfaktorn 0,75 motsvarar en minskning med 25 %.
Antalet medlemmar har minskat med 25 %.

34 Ett månadskort på ett gym kostar 395 kr. Priset ändras två gånger.
Hur många procent är den totala förändringen om den kan beräknas

a) $1{,}2 \cdot 0{,}95 \cdot 395$ kr **b)** $0{,}8 \cdot 1{,}15 \cdot 395$ kr **c)** $1{,}25 \cdot 0{,}75 \cdot 395$ kr

35 En idrottsförening har 1 000 medlemmar. Ett år ökar antalet medlemmar med 50 %. Året efter minskar antalet medlemmar med 50 %.

a) Hur många medlemmar har föreningen efter ökningen?

b) Hur många medlemmar har föreningen efter minskningen?

c) Med hur många procent har antalet medlemmar ändrats totalt?

36 En annan förening har 500 medlemmar. Med hur många procent ändras antalet medlemmar, om det först ökar med 20 % och sedan minskar med 20 %?

37 Dilan har köpt en bil för 80 000 kr. Han tror att den kommer att minska med 10 % i värde varje år.

a) Beräkna vad bilen är värd efter 3 år om Dilan har rätt.

b) Förklara hur man kan få det nya värdet på bilen om man beräknar det nya värdet så här: $0{,}9 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}9 \cdot 80\,000$ kr.

38 Elliot säljer kepsar för 120 kr/st på en marknad. Han höjer priset med 100 %, men då säljer han inget. Han tänker då att han ska sänka priset med 100 % för att återgå till det ursprungliga priset. Förklara för Elliot varför han tänker fel.

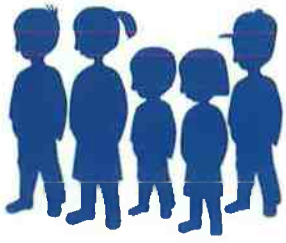
ARBETSBLAD 4:1

Statistik

B

Exempel

I en barngrupp är barnen
6 år, 6 år, 2 år, 4 år och 7 år gamla.



a) Beräkna medelvärdet.

b) Bestäm medianen.

c) Bestäm typvärdet.

d) Beräkna variationsbredden.

Svar:

a) Medelvärdet är $\frac{6\text{ år} + 6\text{ år} + 2\text{ år} + 4\text{ år} + 7\text{ år}}{5} = \frac{25\text{ år}}{5} = 5\text{ år}$

b) Skriv åldrarna i storleksordning:

2 år 4 år 6 år 6 år 7 år

6 år är värdet i mitten när man skriver åldrarna i storleksordning. Medianen är alltså 6 år.

c) Det vanligaste värdet är 6 år, typvärdet är därför 6 år.

d) Variationsbredden är skillnaden mellan det största värdet och det minsta värdet.

7 år – 2 år = 5 år. Variationsbredden är 5 år.

39 I en grupp är barnen 8 år, 16 år, 7 år, 8 år och 10 år gamla.

a) Beräkna medelvärdet. **b)** Bestäm medianen.

c) Bestäm typvärdet. **d)** Beräkna variationsbredden.



40 I en annan grupp är barnen 6 år, 8 år, 4 år, 5 år, 6 år och 1 år gamla.

a) Beräkna medelvärdet. **b)** Bestäm medianen.

c) Bestäm typvärdet. **d)** Beräkna variationsbredden.

41 Sergej och Vilja mäter temperaturen under en vecka.
Resultatet ser du i tabellen.

Dag	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag
Temperatur (°C)	1,2	0,0	6,0	7,8	3,5	3,5	6,0

a) Beräkna medelvärdet. **b)** Bestäm medianen.

c) Bestäm typvärdet. **d)** Beräkna variationsbredden.

ARBETSBLAD 4:2

42 1 200 personer svarade på frågan om rätt låt vann i Melodifestivalen. Resultatet visas i cirkeldiagrammet.

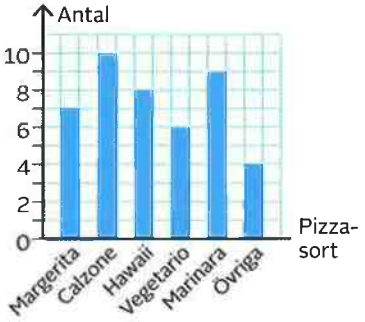


a) Hur många personer svarade ja?

b) Hur många personer svarade nej?

B

43 Stapeldiagrammet visar beställningar på pizzeria Italiano under en kväll.



a) Vilken pizza var vanligast, alltså typvärdet?

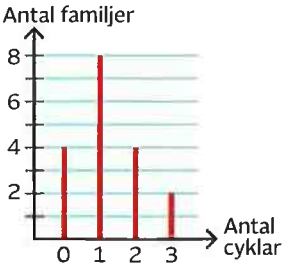
b) Hur många pizzor beställdes totalt under kvällen?

c) Hur många procent av pizzorna som beställdes var Hawaiipizza?

44 Anna och Benjamin diskuterar vilket som är medianvärdet av antalet pizzabeställningar. Vem har gjort rätt? Motivera svaret.



45 Stolpdiagrammet visar hur många cyklar familjerna i Mejas trappuppgång har.

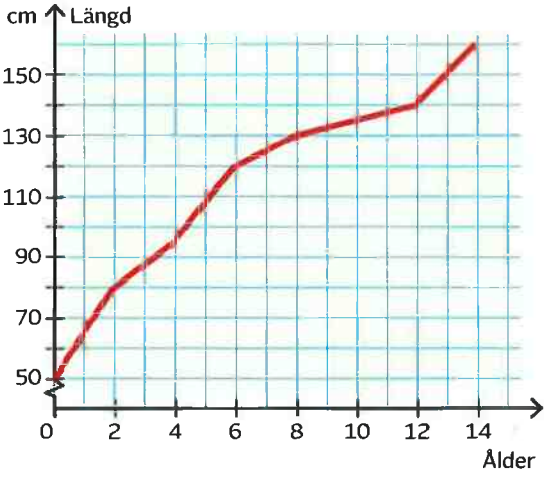


a) Hur många cyklar har familjerna tillsammans?

b) Beräkna medelvärdet för antalet cyklar per familj.

c) Bestäm medianen.

46 Linjediagrammet visar Lucas längd fram till att han fyllde 14 år.



a) Hur många centimeter längre blev Lucas från det att han föddes till att han fyllde två år?

b) Hur många procent längre blev han under samma tid?

c) Hur många centimeter längre var Lucas när han fyllde 12 år än när han fyllde 6 år?

d) Hur många procent längre blev han under samma tid?

Procentenheter

B

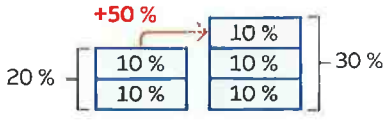
Det är skillnad mellan procent och procentenheter.
Procentenheter anger skillnaden mellan två tal i procentform.

Exempel

Ett år använde 20 % av alla 15-åringar sociala medier.
Året efter hade användandet ökat till 30 %.

Hur stor är ökningen i

a) procentenheter b) procent



Svar:

a) Ökningen i procentenheter:

30 % – 20 % = 10 procentenheter

b) Ökningen i procent:

$$\frac{\text{ökningen}}{\text{ursprungliga värdet}} = \frac{10\ \%}{20\ \%} = 0{,}5 = 50\ \%$$

47 Andelen elever som cyklar till skolan ökar från 40 % till 50 %.
Hur stor är ökningen i

a) procentenheter b) procent

48 I ett val fick ett av partierna 5 % av rösterna. I nästa val fick samma parti 10 % av rösterna. Hur stor är ökningen i

a) procentenheter b) procent

49 I standardmjölk finns det 3 % fett. I mellanmjölk finns det 1,5 % fett.

a) Hur stor är skillnaden i procentenheter?

b) Hur många procent mer fett är det i standardmjölk jämfört med mellanmjölk?

c) Hur många procent mindre fett är det i mellanmjölk jämfört med standardmjölk?

50 Anna, Dilan och Clara har svarat på frågan:
Med hur många procent har antalet väljare ökat?
Vilka tycker du har rätt? Motivera.

Antalet väljare har ökat från 20 % till 23 %.

ARBETSBLAD 4:3

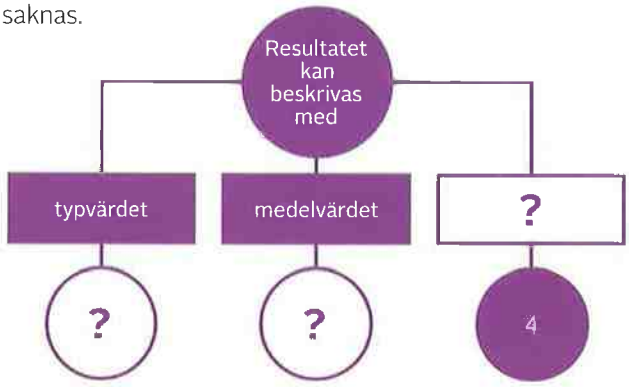


Begrepp

Rita av begreppskartan och fyll i det som saknas.

Anna har undersökt hur många husdjur hennes kompisar har.

0, 0, 4, 1, 1, 3, 2, 4, 0, 3



Resonemang och kommunikation

Diskutera med en kompis vilka av följande beräkningar du skulle välja att beräkna med huvudräkning och vilka du skulle beräkna med hjälp av räknare.

Beräkna på det sätt du tycker är bäst och motivera ditt val av metod.

A Beräkna

a) 10 % av 60 kr **b)** 25 % av 60 kr **c)** 40 % av 60 kr

d) 17 % av 60 kr **e)** 5 % av 60 kr **f)** 23 % av 60 kr

B Hur många procent är

a) 3 kr av 10 kr **b)** 17 kr av 25 kr **c)** 40 kr av 60 kr

d) 200 kr av 800 kr **e)** 300 kr av 800 kr **f)** 127 kr av 259 kr

Problemlösning

Ett populärt spel har 1 000 användare i början av året. Varje månad ökar antalet användare med 50 %. Hur länge dröjer det tills antalet användare är fler än 5 000?

a) Lös problemet med två olika strategier.

b) Vilken strategi tycker du är bäst för den här uppgiften? Motivera ditt svar.

Problemlösning med procent

1 Andelen 18-åringar som tar körkort för bil ökade från 30,4 % år 2011 till 34,8 % år 2015. Med hur många procent har andelen ökat?

2 Gränsen för godkänt på ett körkortsprov var 44 rätt. Det motsvarade 80 % av frågorna.

a) Hur många frågor var det på provet?

b) Oskar hade 12 fel. Med hur många procent måste han höja sitt resultat för att klara provet?

3 På en datormässa var priset på en laptop nedsatt med 25 %. Eftersom det var sista dagen på mässan fick Johan ytterligare 15 % rabatt. Hur många procents rabatt fick Johan, jämfört med ursprungspriset?

4 Kocken Tina ska göra en sås och till den använder hon en grönsaksfond. En liter sås ska innehålla 4 % fond.
Hur mycket sås kan hon göra av 180 ml fond?



5 I ett torgstånd ligger en melon som väger 1 kg. Under solen torkar den tills den förlorat halva sin vikt. En färsk melon har en vattenhalt på 90 %. Hur stor är vattenhalten nu?

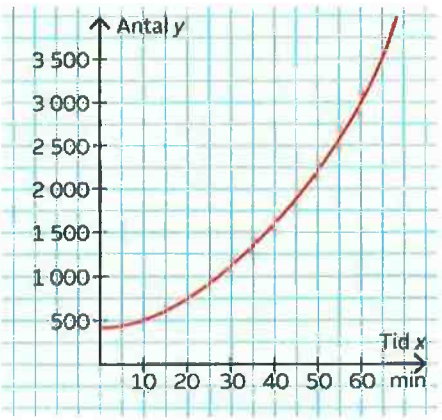
6 Majken har hittat ett par jeans som hon vill köpa. De kostar 1 290 kr men är nu nedsatta med 30 %. I Majkens storlek erbjuds jeansen dessutom till halva reapriset. Vad får Majken betala för jeansen?

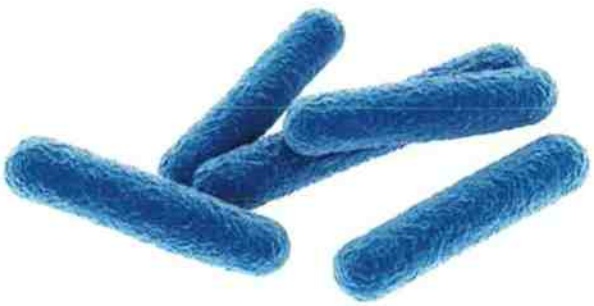
7 I en skål finns det från början 400 bakterier.
Antalet bakterier ökar med 3,5 % per minut.
Läs av i diagrammet.

a) Hur lång tid tar det innan det finns 1 000 bakterier?

b) Hur många bakterier finns det efter 50 minuter?

c) Beräkna hur många bakterier det finns efter 3 minuter. Avrunda svaret till tiotal.



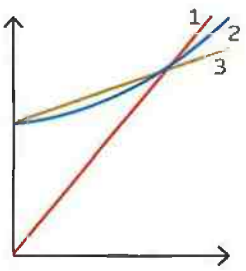


8 I en näringslösning finns det 50 bakterier per milliliter. Antalet bakterier ökar med 15 % varje minut. Hur många bakterier finns det i varje milliliter efter

a) 4 minuter

b) Skriv en formel för hur många bakterier y, det finns efter x minuter.

9 Yasmine har 750 kr i månadspeng. Hon får välja mellan att få månadspengen höjd med 7 % i månaden i 6 månader eller att få den höjd med 65 kr varje månad i 6 månader.



a) Vilket alternativ ger Yasmine den största månadspengen efter 6 månader?

b) Vilka av graferna 1, 2 och 3 visar de olika alternativen? Motivera ditt svar.

c) Skriv två olika formler som beskriver Yasmines månadspeng y utifrån de två alternativen. Kalla antalet månader för x.

d) En graf blir över. Skriv en formel till grafen så att den beskriver hur Yasmines månadspeng y ökar. Efter 6 månader ska den vara ungefär lika mycket som de övriga alternativen.

10 Sofia jobbar x timmar per dag och tjänar y kronor per timme. Max jobbar 20 % längre tid varje dag men tjänar 10 % mindre per timme än vad Sofia gör. Vem tjänar mest?

11 Under vintersäsongen håller man noga koll på isens tjocklek på den lilla sjön. En söndag började den frysa till. Tjockleken ökade med 2 cm varje vecka. En söndag några veckor senare hade isens tjocklek ökat med 25 % sedan söndagen innan. Hur tjock var isen då?



Mer om statistik

R

På ett körkortsprov fick två grupper resultaten:

Grupp A

53 54 54 50 50 52 48 52 53 47 48 49 53

Grupp B

58 61 64 64 22 52 58 30 36 50 51 65 52

Ett sätt att jämföra resultaten för grupperna är att rita lådagram.
Vi börjar med resultaten för grupp A:

1. Börja med att storleksordna värdena.

47 48 (48) (49) 50 50 (52) 52 53 (53) (53) 54 54 ← Grupp A

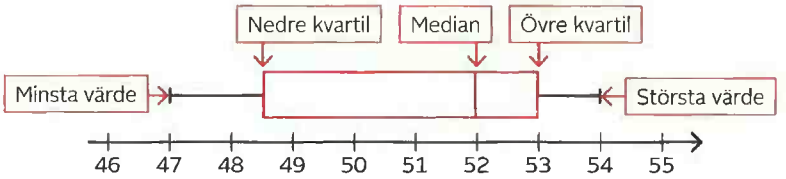
Nedre kvartil = 48,5 | Median = 52 | Övre kvartil = 53

2. Vi ritar en tallinje som börjar strax före det minsta värdet och slutar strax efter det största värdet.

3. Markera det minsta och det största värdet.

4. Markera medianen och nedre och övre kvartil.

5. Rita en ”låda” som börjar i nedre kvartil och slutar i övre kvartil.

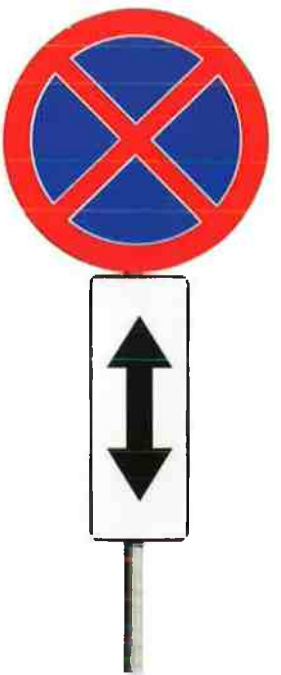


12 a) Bestäm medianen för grupp B.

b) Bestäm nedre och övre kvartil för grupp B.

c) Rita ett lådagram som visar resultatet.

d) Vad är det för likheter och skillnader mellan resultaten för grupp A och grupp B?



13 När grupp C gör körkortsprovet får de följande resultat:

55 50 65 52 48 32 53 47 48 49 40

a) Beräkna variationsbredden.

b) Rita ett lådagram som visar resultatet för grupp C.

14 En fabrik tillverkar halstabletter. Med jämna mellanrum gör de kontroller för att undersöka om det är rätt mängd tabletter i askarna. Mängden i en ask bör vara 25 g. Resultatet för två kontroller är (vikt i gram):

Kontroll A

18 20 25 23 22 36 17 15 30 33 36

Kontroll B

26 26 26 23 28 22 28 23 24 23 26

I vilken av kontrollerna stämmer mängden i askarna bäst? Motivera med hjälp av statistik.

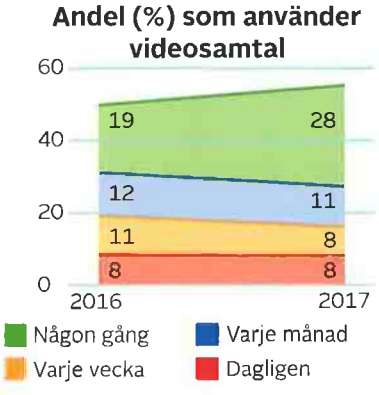
R

15 Diagrammet visar andelen internetanvändare i åldersgruppen 12 år och uppåt, som använder videosamtal dagligen, varje vecka, varje månad eller någon gång. Hur många procent har andelen förändrats från år 2016 till år 2017 av de som använder videosamtal

a) enbart någon gång

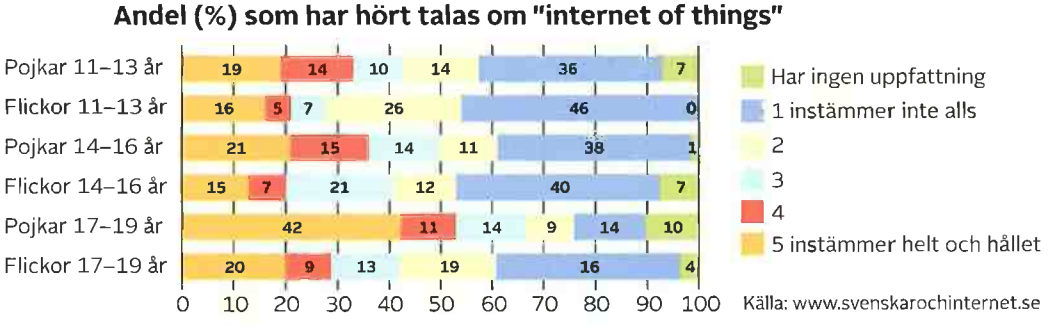
b) åtminstone varje vecka

c) minst varje månad



Källa: www.svenskarochinternet.se

16 Diagrammet visar hur ungdomar i olika grad instämmer i att de hört talas om ”internet of things” år 2017. Stämmer nedanstående påståenden? Motivera ditt svar. Om påståendet är falskt, hur kan det förändras så att det blir sant?



Källa: www.svenskarochinternet.se

a) Bland ungdomar 11–13 år, är det 3 % fler pojkar än flickor som instämmer helt och hållet med påståendet.

b) Bland ungdomar 17–19 år, är det 110 % fler pojkar än flickor som instämmer helt och hållet med påståendet.

c) Av alla ungdomar 11–19 år, är det 67 % fler pojkar än flickor som instämmer helt och hållet med påståendet.

Promille och ppm

Promille används när man vill beskriva små andelar. Promille betyder ”av tusen”, ”per tusen” eller ”tusendel”, och skrivs med tecknet ‰.

$\frac{5}{1\,000} = 0{,}005 = 5\ ‰$

Andelar som är mindre än en promille kan uttryckas i **ppm**, som betyder parts per million, alltså miljondelar.

$\frac{5}{1\,000\,000} = 0{,}000\,005 = 5\ \text{ppm}$

Exempel

Vid en poliskontroll hade en bilist 0,4 promille alkohol i blodet. Hur många gram alkohol hade han i blodet?

$0{,}4\ ‰ = \frac{0{,}4}{1\,000} = 0{,}0004$

Mängden alkohol i blodet: $0{,}0004 \cdot 5\,000\ \text{g} = 2\ \text{g}$

Svar: Bilisten hade cirka 2 g alkohol i blodet.



17 Skriv som promille.

a) $\frac{9}{1\,000}$ b) 0,045 c) 0,000 5 d) 0,9 %

18 Skriv som ppm.

a) $\frac{8}{1\,000\,000}$ b) 0,000 795 c) 8 % d) 8 promille

19 Vanligt hushållssalt innehåller 5 ‰ jod. Hur mycket jod finns det i ett paket med 500 g hushållssalt?

20 Efter ett giftutsläpp av en blyförening i en sjö mätte man blyhalten i fisk som hade fångats i sjön. Man fann att fiskarna innehöll cirka 1,3 ‰ bly. Hur många gram bly innehöll en gädda som vägde 1,35 kg? Svara i gram.

21 Ett mineralvatten innehåller 520 mg vätekarbonat per liter mineralvatten. Hur många promille motsvarar det? Räkna med att 1 liter vatten väger 1 kg.

22 Andelen kalcium i mellanmjölk är 1 200 ppm. Hur många milligram kalcium finns det i 100 gram mellanmjölk?

ARBETSBLAD 4:4

Problemlösning, resonemang och kommunikation

1



Anna

Om jag har pengar på ett bankkonto och tar ut samma belopp varje år, så kommer pengarna till sist att vara slut.

Om jag tar ut lika många procent av pengarna varje år så kommer de aldrig att ta slut.



Dilan

Förklara hur både Anna och Dilan kan ha rätt.

2 Gympaskorna är 40 % dyrare än sandalerna. Hur många procent billigare är sandalerna än gympaskorna?



3 Tabellen visar ändringar av antalet medlemmar i en förening under en femårsperiod. Den totala ändringen var en ökning med 18 %. Hur många medlemmar hade föreningen i början av det första året?

År	1	2	3	4	5
Ändring i antal	+20	+50	+15	−5	+15

4 Kalle tappar en flaska med 5 dl motorolja i en simbassäng. Simbassängen har måtten 10 m × 5 m × 1,6 m. Samtidigt sker en olycka i ett oljeraffinaderi, då ca 8 000 liter råolja rinner ut i en hamnbassäng som är 200 m × 100 m × 8 m. I vilken av bassängerna är halten av olja störst?

Svarta sidorna

1 Matilda ska köpa en läsplatta och hon väljer mellan två olika modeller. På den ena läsplattan lämnas 35 % rabatt och hon sparar då 595 kr jämfört med ordinarie pris. På den andra läsplattan får hon 45 % rabatt och hon sparar då 945 kr jämfört med ordinarie pris. Hur stor är prisskillnaden mellan läsplattornas ordinarie pris?

2 Ge exempel på tre positiva heltal så att 15 % av det första talet plus 10 % av det andra talet minus 20 % av det tredje talet är lika med 30.

3 I en rektangel är sidornas längder a och b. Du får i uppgift att öka den ena sidan med ett visst antal procent och minska den andra sidan med ett annat antal procent så att storleken på arean inte ändras. Föreslå procenttal för ökning och minskning av a och b.

4 Priset på en vara höjs med 30 % och sänks därefter med 10 %. Tänk dig att varan i stället först höjs med 10 %. Hur ska priset sedan förändras för att varan ska få samma slutpris?

5 Paulina är tyngdlyftare och tränar hårt. Ju starkare hon blir, desto tyngre vikter lyfter hon. Hon har ökat vikterna tre gånger, från 43 kg till 67 kg. Ge exempel på hur stora de tre ökningarna kan vara i procent.

6 Jonathan bakar kakor. På hälften har han choklad, på en tredjedel av resten har han nötter och på en fjärdedel av de som varken har choklad eller nötter har han russin. På 9 kakor har han ingenting. Hur många kakor bakar Jonathan?

7 I fäktningsklubben Värjan består ungdomssektion av 6 tjejer och 40 killar. Klubben gör en satsning för att öka andelen tjejer med 20 procentenheter. Hur många tjejer måste gå med i klubben för att nå det uppsatta målet? Inga nya killar tillkommer.



8 70 % av 240 är p. 70 % av q är 240. Beräkna $\frac{10p}{q}$.

9 Sonja har 196 blå knappar och 4 röda knappar. Hur många knappar måste hon plocka bort för att 80 % av knapparna ska vara blå.

10 Henry har flera traktorer. De två lättaste väger 25 % av den totala vikten och de tre tyngsta väger 60 % av den totala vikten. Hur många traktorer har Henry?

11 Medelvärdet av de positiva heltalen x och y är 20 % mindre än x. Hur många procent större än y är medelvärdet?

12 Du är kemist och har olika lösningar som innehåller ämnena 1, 2 och 3. Tabellen visar hur stor andel av respektive ämne som lösningarna innehåller.

Lösning	Ämne 1	Ämne 2	Ämne 3
A	20 %	40 %	40 %
B	25 %	55 %	20 %
C	15 %	75 %	10 %

a) Du tillsätter ett fjärde ämne till lösning A så att lösningen innehåller 50 % av det fjärde ämnet. Hur stor andel av ämne 1, 2 och 3 innehåller då den nya lösningen?

b) Du blandar lösning A och C. Ge förslag på hur mycket av respektive lösning du ska använda för att få en lösning med 30 % av ämne 3.

c) Ge förslag på vilken mängd av de tre olika lösningarna du ska blanda för att få en fjärde lösning som innehåller två liter av ämne 2.

13 a) Hur många procent måste man öka sidlängden av en kvadrat för att arean ska bli dubbelt så stor?

b) Hur många procent måste man öka sidlängden i en kub för att volymen ska bli dubbelt så stor?



S

Sammanfattning

S

Ränta

Den ränta man betalar på ett lån beror på:

- lånets storlek (kr)
- räntesats (%)
- hur länge man har lånet

Räntesatsen gäller för ett år om inget annat anges.

Beräkna delen

Exempel

Hur stor är årsräntan om man lånar 50 000 kr och räntesatsen är 2,5 %?

2,5 % av 50 000 kr = 0,025 · 50 000 kr =
= 1 250 kr

Svar: Årsräntan är 1 250 kr

Beräkna det hela

Exempel

Oliver betalar 3 500 kr i ränta på ett år. Hur mycket har han lånat om räntesatsen är 2,5 %?

Metod 1

2,5 % av lånet = 3 500 kr

$$1\ \%\text{ av lånet} = \frac{3\,500\text{ kr}}{2{,}5} = 1\,400\text{ kr}$$

100 % av lånet = 1 400 kr · 100 = 140 000 kr

Svar: Oliver har lånat 140 000 kr.

Metod 2

Låt x vara beloppet Oliver har lånat.

$0{,}025 \cdot x = 3\,500$ kr

$$0{,}025 \cdot \frac{x}{0{,}025} = \frac{3\,500\text{ kr}}{0{,}025}$$

$x = 140\,000$ kr

Svar: Oliver har lånat 140 000 kr.

Beräkna andelen i procent

Exempel

Vilken är räntesatsen om ett lån är på 4 000 kr och räntekostnaden är 640 kr?

$$\frac{\text{Räntekostnad}}{\text{Lån}} = \frac{640\text{ kr}}{4\,000\text{ kr}} = 0{,}16 = 16\ \%$$

Svar: Räntesatsen är 16 %.

Förändringsfaktor

När du ska beräkna en upprepad procentuell ökning eller minskning är det effektivt att använda förändringsfaktor.

Exempel

Priset på en tröja är 400 kr. Priset höjs med 20 % och sänks sedan med 15 %. Vilket blir det nya priset och vilken blir den totala procentuella förändringen?

Det nya priset:

100 % – 15 % = 85 % = 0,85

1,20 · 0,85 · 400 kr = 1,02 · 400 kr = 408 kr

100 % + 20 % = 120 % – 1,20

Förändringsfaktorn 1,02 betyder att ökningen är 2 %.

Svar: Det nya priset är 408 kr och den totala procentuella förändringen är en ökning med 2 %.

Procentenheter

Exempel

Andelen medlemmar i en kör ökar från 8 % till 15 %. Hur stor var ökningen i

a) procentenheter b) procent

Svar:

a) 15 % – 8 % = 7 procentenheter

b) $\frac{7}{8} = 0{,}875 = 87{,}5\ \%$

Upprepad förändring

Exempel

Emelie sätter in 10 000 kr på ett bankkonto som har en fast ränta på 3 %. Hur mycket pengar har hon på kontot efter 5 år?

Belopp: $1{,}03^5 \cdot 10\,000$ kr $\approx 1{,}16 \cdot 10\,000 =$
$= 11\,600$

Svar: Efter 5 år har Emelie 11 600 kr på kontot.

Lägesmått

Medelvärde

Summan av värdena dividerat med antalet värden.

Medelvärdet av 7, 11, 0, 3, 4:

$$\frac{7+11+0+3+4}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

Median

Värdet i mitten när värdena är skrivna i storleksordning.

Medianen av 12, 3, 15, 9, 10:

3 9 **10** 12 15 ← Storleksordna

Medianen av 12, 3, 15, 9, 10, 12:

3 9 **10 12** 12 15

11 ← Medianen är medelvärdet av de två talen i mitten.

Typvärde

Det vanligaste värdet.

Typvärdet av 12, 3, 15, 9, 10, 12:

3 9 10 **12 12** 15

Spridningsmått

Variationsbredd

Skillnaden mellan största och minsta värde.

Variationbredden för 2, 2, 3, 5, 6, 10, 13:

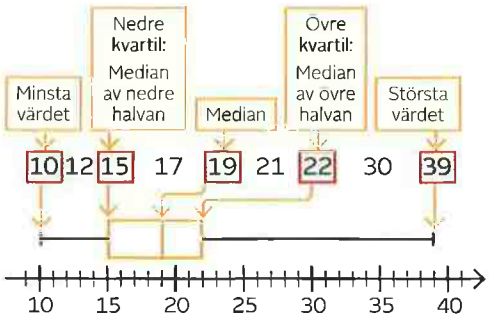
Största värde: 13 Minsta värde: 2

Variationsbredd: 13 – 2 = 11

Lådagram

Visar spridningen av värdena med hjälp av ett diagram.

Lådagram för värdena
10, 12, 15, 15, 17, 18, 20, 21, 21, 23, 30, 39:



R Röd kurs

Promille

Promille betyder per tusen.

$$1 \text{ promille} = 1\,‰ = \frac{1}{1\,000} = 0{,}001$$

ppm

ppm betyder per miljon.

$$1 \text{ ppm} = \frac{1}{1\,000\,000} = 0{,}000\,001$$